

CICLO.:	.PRUEBA:	Fecha:
2º ASIR	UNIDAD 3	17/11/2025

NOMBRE: Xuan

CONSIDERACIONES

Cada pregunta vale la cantidad indicada en el enunciado.

- NO se podrán utilizar notas, documentos u otra información externa para la realización.
- No está permitido el uso de ningún dispositivo USB, MP3, teléfono móvil, etc. durante el examen. Todos estos dispositivos deben estar apagados o desconectados y no pueden ser manipulados durante el examen.
- Al estudiante que sea sorprendido durante el examen: copiando, hablando o manipulando cualquier dispositivo, se le suspenderá el módulo.
- No se puede dejar ninguna de las partes en blanco

DESARROLLO

PARTE 1 – 5 PUNTOS

Paso Previo: Importa la máquina virtual. Inicia sesión con usuario **user**; contraseña **user**. La contraseña del root es espacio.

1. Ejecuta, en segundo plano y con una prioridad baja (cualquiera más baja que lo "normal" → explica), el proceso **matho-primes 0 999999999999999** descartando su salida por pantalla. **(0,25 puntos)**

```
user@debian64:~$ nice -n 5 sleep 999999999999999 &  
[1] 569
```

Comprueba que se esta ejecutando en segundo plano **(0,25 puntos)**

```
user@debian64:~$ jobs  
[1]+  Ejecutando                  nice -n 5 sleep 999999999999999 &  
user@debian64:~$
```

Detén su ejecución. Compruebalo **(0,25 puntos)**

```
user@debian64:~$ jobs  
[1]+  Ejecutando                  nice -n 5 sleep 999999999999999 &  
user@debian64:~$ kill %1  
user@debian64:~$
```

2. Ejecuta el editor vim . **Para cerrar el vim (:!q)**¿ Como lo detienes ? **(0,25 puntos)**

detiene con ctrl +z

```
~
~
~
~
~

[1]+  Detenido                  vi
user@debian64:~$
```

3. Lista todos los procesos lanzados en el sistema, de manera que se visualice el usuario que lo lanzó, de manera paginada. **(0,25 puntos)**

```
PID TTY          TIME CMD
  1 ?            00:00:00 systemd
  2 ?            00:00:00 kthreadd
  3 ?            00:00:00 rcu_gp
  4 ?            00:00:00 rcu_par_gp
  5 ?            00:00:00 slub_flushwq
  6 ?            00:00:00 netns
 10 ?            00:00:00 mm_percpu_wq
 11 ?            00:00:00 rcu_tasks_kthread
 12 ?            00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
 13 ?            00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
 14 ?            00:00:00 ksoftirqd/0
 15 ?            00:00:00 rcu_preempt
 16 ?            00:00:00 migration/0
 18 ?            00:00:00 cpuhp/0
 20 ?            00:00:00 kdevtmpfs
 21 ?            00:00:00 inet_frag_wq
```

Y ahora selecciona los que tenga que ver con systemd. **(0,25 puntos)**

```
user@debian64:~$ systemctl list-units | grep running
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount                                loaded active running Ar
Automount Point
init.scope                                                        loaded active running Sys
session-1.scope                                                  loaded active running Ses
cron.service                                                     loaded active running Reg
dbus.service                                                     loaded active running D-B
getty@tty1.service                                               loaded active running Get
rsyslog.service                                                  loaded active running Sys
ssh.service                                                      loaded active running Ope
systemd-journald.service                                         loaded active running Jou
systemd-logind.service                                           loaded active running Use
systemd-timesyncd.service                                        loaded active running Net
systemd-udevd.service                                            loaded active running Ru
```



4. Visualiza los permisos del comando **sudo** . Explica /Interpreta los permisos. Pon un ejemplo/demostración. **(0,5 puntos)**

```
user@debian64:~$ ls -lha /usr/bin | grep sudo
-rwxr-xr-x 1 root root 338K jun 24 09:29 cvtsudoers
-rwsr-xr-x 1 root root 276K jun 24 09:29 sudo
```

rws en permiso user significa tiene permiso especie de linux que es SUID. Cualquier usuario puede ejecutarlo como su owner aquí es "root".

5. Utilizando la herramienta top: **(0,5 puntos)**

a) Detén el proceso que está consumiendo más recursos

m: para saber de memoria; c: para CPU

```
top - 12:05:56 up 35 min, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
Tareas: 79 total, 1 running, 77 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 us, 0,4 sy, 0,0 ni, 99,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 28,0/960,8 [ ]
MiB Intercambio: 0,0/0,0 [ ]

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    28 root        20   0     0     0     0 S   0,3   0,0   0:00.32 [kcompactd0]
   1059 user       20   0   11624   5036   3156 R   0,3   0,5   0:00.11 top
      1 root        20   0  102340  12108   9092 S   0,0   1,2   0:00.76 /sbin/init
      2 root        20   0     0     0     0 S   0,0   0,0   0:00.00 [kthreadd]
      3 root         0 -20     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_gp]
      4 root         0 -20     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_par_gp]
      5 root         0 -20     0     0     0 T   0,0   0,0   0:00.00 [slub_flushwq]
```

b) Localiza el proceso del **punto2** → vim . Y finalízalo.

```
1055 root        20   0     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u2:3-e
1058 user         20   0    9140   4108   3768 T   0,0   0,4   0:00.00 vi
1059 user         20   0   11624   5036   3156 R   0,0   0,5   0:00.54 top
```

Pulsa "k" para mandar con signo 9

```
MiB Intercambio: 0,0/0,0 [ ]
PID to signal/kill [default pid = 286] 1058
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S
    286 systemd+  20   0    90100   6672   5788 S
```

```
Send pid 190 signal [15/sigterm] 9
```

```
1055 root        20   0     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworke
1059 user         20   0   11624   5036   3156 R   0,0   0,5   0:00.60 top
1060 root        20   0     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.10 kworke
```

c) Visualiza sólo los procesos del usuario **user**.

Pulsa "u"

```
Which user (blank for all) user
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S
```

=>

```
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S
   547 user       20   0     0     0     0 S
   973 user       20   0     0     0     0 S
  1062 user       20   0     0     0     0 S
```



6. Crea el grupo asir2 y el directorio /pract_clase. Configura este directorio para que el grupo propietario sea asir2 y que todos los ficheros que se creen en ese directorio tengan como grupo propietario asir2 **(0,75 puntos)**

```
user@debian64:~$ su -
Contraseña:
root@debian64:~# addgroup asir2
Añadiendo el grupo `asir2' (GID 1001) ...
Hecho.
root@debian64:~# mkdir /pract_clase
root@debian64:~# _

root@debian64:~# chmod 2777 /pract_clase/

drwxrwsrwx  2 root root 4,0K nov 17 12:13 pract_clase
```

7. El usuario **user** debe programar una tarea que controle el espacio ocupado por cada uno de los subdirectorios de /var. Para ello programa una tarea que se ejecute cada 3 días todos los días excepto los domingos , a las 8 y media de la tarde de lunes a sábados. No se realizará el mes de agosto. Guarda esta información en el fichero **espacio_var_año-mes-día** (año-mes-día serán los del día de la ejecución) **(0,75 puntos)**

Nota: Usar du para calcular el espacio ocupado por cada subdirectorio de /var y redirigiremos el resultado a un archivo con la fecha de ejecución en el nombre. Para ello utilizamos el comando `$(date +%y-%m-%d)`

crontab -e

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.JW0Q04/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 7,23 */3 0-6,8-11 1-6 ls /var > espacio_var_$(date +%y-%m-%d)_
```

0 7,23 */3 0-6,8-11 1-6 ls /var> espacio_var_\$(date +%y-%m-%d)



8. Ejecuta en segundo plano el siguiente proceso sleep 999. Ahora localiza y visualiza en /proc el fichero que guarda el comando que generó dicho proceso. **(0,5 puntos)**

```
root@debian64:~# sleep 999 &
root@debian64:~# jobs
[1]+  Ejecutando                sleep 999 &
root@debian64:~# jobs -p
1224
root@debian64:~# cat /proc/1224/cmdline
sleep999root@debian64:~#
```

9. Programa la orden que lista el contenido del directorio actual y que lo guarde en un archivo temporal dentro del directorio del usuario actual, dentro de 3 minutos **(0,5 puntos)**

```
root@debian64:~# at now+3minutes
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Mon Nov 17 13:01:00 2025
at> ls . > ~/temporal
at> ^Z
[1]+  Detenido                  at now+3minutes
root@debian64:~#
```

at now+3minutes -u \$USER

ls . > ~/temporal

- a) Averigua /Comprueba que hay en la cola de tareas. **(0,25 puntos)**